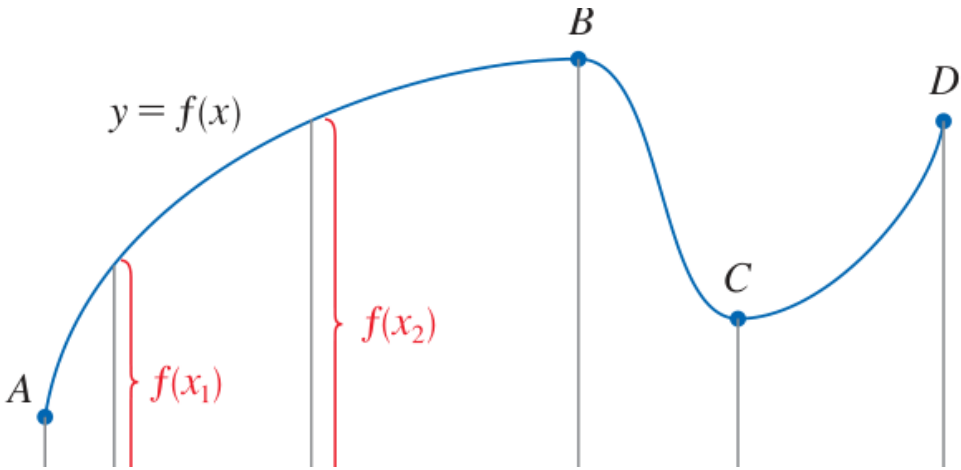


a và b với $x_1 < x_2$, thì $f(x_1) < f(x_2)$. Chúng ta dùng điều này làm tính chất định nghĩa của một hàm số đồng biến.

HÌNH 22



A function f is called **increasing** on an interval I if
 $f(x_1) < f(x_2)$ whenever $x_1 < x_2$ in I
It is called **decreasing** on I if
 $f(x_1) > f(x_2)$ whenever $x_1 < x_2$ in I

HÌNH 23

Một hàm số f được gọi là **đồng biến** trên một khoảng I nếu

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \text{mỗi khi } x_1 < x_2 \text{ trong } I$$

Nó được gọi là **nghịch biến** trên I nếu

$$f(x_1) > f(x_2) \quad \text{mỗi khi } x_1 < x_2 \text{ trong } I$$

Trong định nghĩa của hàm số đồng biến, điều quan trọng cần nhận ra là bất đẳng thức $f(x_1) < f(x_2)$ phải được thỏa mãn đối với *mọi* cặp số x_1 và x_2 trong I với $x_1 < x_2$. Bạn có thể thấy từ Hình 23 rằng hàm số $f(x) = x^2$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty, 0]$ và đồng biến trên khoảng $[0, \infty)$.

1.1 | BÀI TẬP

1. Nếu $f(x) = x + \sqrt{2-x}$ và $g(u) = u + \sqrt{2-u}$, có đúng khi nói $f = g$ không?

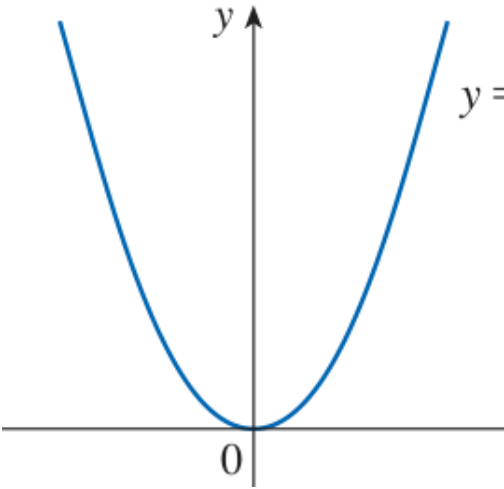
2. Nếu

$$f(x) = \frac{x^2 - x}{x - 1} \quad \text{và} \quad g(x) = x$$

có đúng khi nói $f = g$ không?

3. Đồ thị của một hàm số g được cho như hình bên.

- (a) Nêu các giá trị của $g(-2)$, $g(0)$, $g(2)$ và $g(3)$.
- (b) Với (những) giá trị nào của x thì $g(x) = 3$?
- (c) Với (những) giá trị nào của x thì $g(x) \leq 3$?
- (d) Nêu tập xác định và tập giá trị của g .
- (e) Trên (những) khoảng nào thì g đồng biến?



4. Đồ thị của f và g được cho như hình bên.

- (a) Nêu các giá trị của $f(-4)$ và $g(3)$.
- (b) Giá trị nào lớn hơn, $f(-3)$ hay $g(-3)$?
- (c) Với những giá trị nào của x thì $f(x) = g(x)$?
- (d) Trên (những) khoảng nào thì $f(x) \leq g(x)$?
- (e) Nêu nghiệm của phương trình $f(x) = -1$.
- (f) Trên (những) khoảng nào thì g nghịch biến?
- (g) Nêu tập xác định và tập giá trị của f .
- (h) Nêu tập xác định và tập giá trị của g .

1.1 Exercises

$$f(x) = x + \sqrt{2-x} \text{ and } g(u) = u + \sqrt{2-u}$$

5. Hình 1 được ghi lại bởi một thiết bị do Sở Môi và Địa chất California vận hành tại